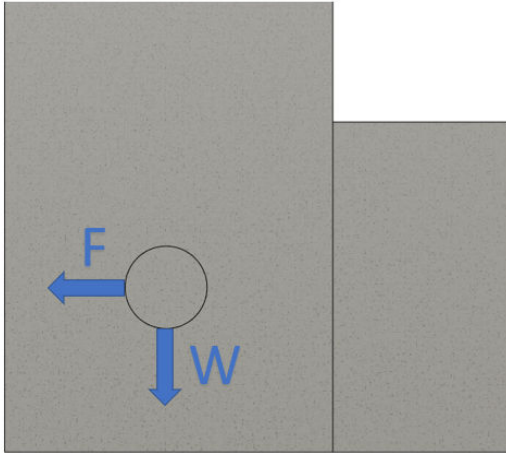


Pernos de fijación

Pernos para la estructura



Las esquinas de la estructura serán quienes soporten mayor carga, de manera que será el peso repartido en 4, por cada columna de la estructura, y una fuerza debido a la aceleración en la primer etapa del perfil de velocidad por la masa.

```
Mass=12+15;% Kg
Max_accel=0.4072 %m/s2
```

```
Max_accel = 0.4072
```

Material de la estructura

```
StructSyield=305000000 %Pa
```

```
StructSyield = 305000000
```

Material del tornillo

```
BoltDiamUS=1/4; %Inch Fractions
BoltSyield=305000000; %Pa
```

```
BoltDiam=BoltDiamUS/39.37;
```

Calculo de la resistencia cortante

$$\tau = \frac{F}{A}$$

```
F=(Mass*Max_accel)+(Mass*9.8)*(1/4);
A=pi*(BoltDiam/2)^2; %m2
ShearStress=F/A;
```

Factor de seguridad

$$FS = \text{BoltSyield} / (2 * \text{ShearStress})$$

$$FS = 62.6043$$